Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE”

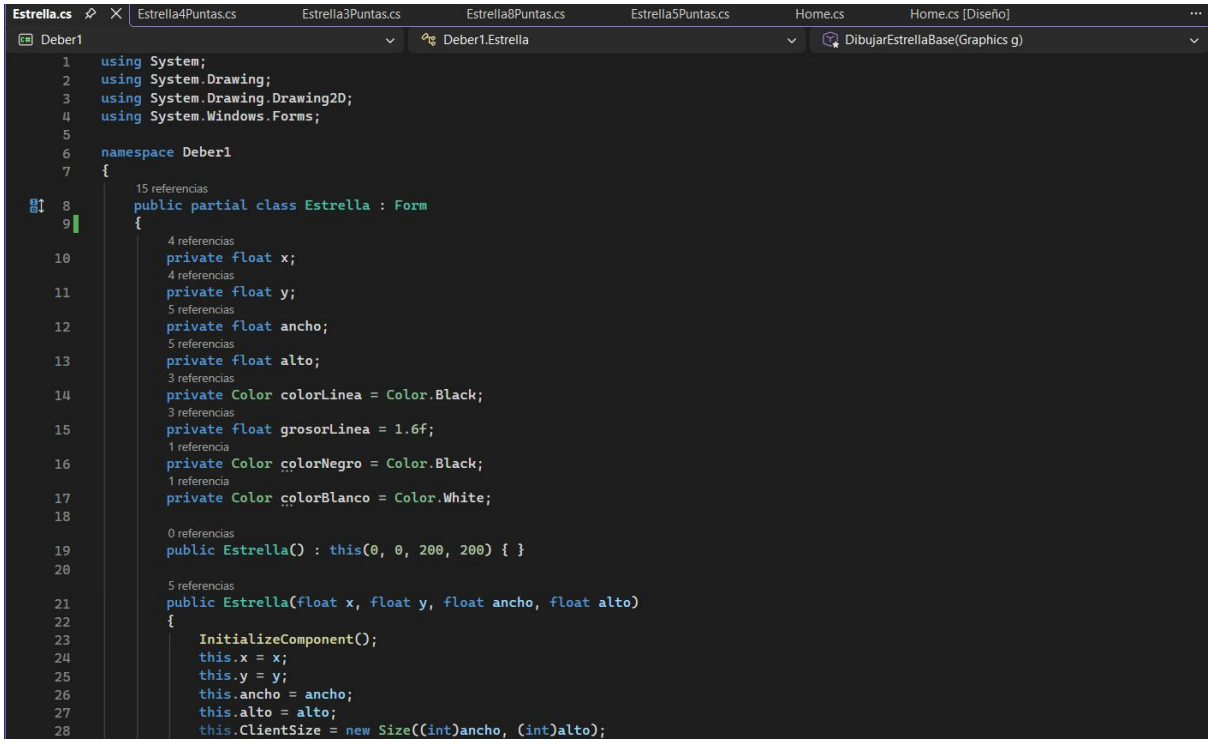
Nombre: Jardel Maza

NRC: 36868

Fecha: 11/10/2026

Capturas de pantalla

Clase base para la formación de cada estrella:

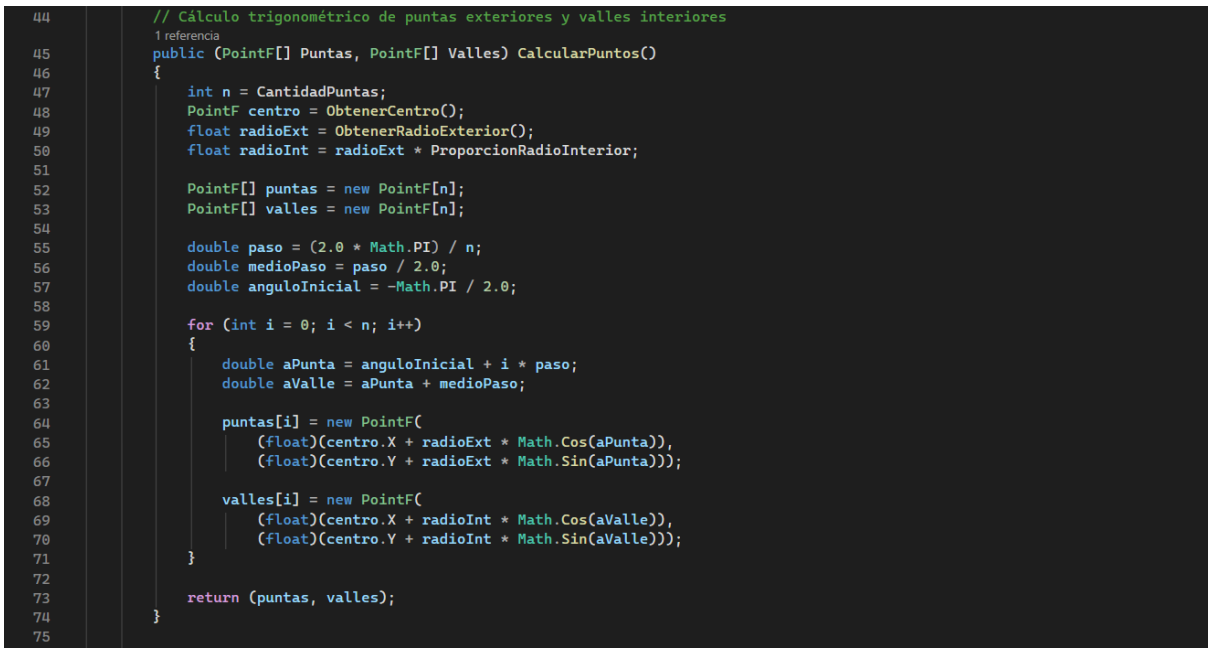


```cs
using System;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Drawing2D;
using System.Windows.Forms;

namespace Deber1
{
    15 referencias
    public partial class Estrella : Form
    {
        4 referencias
        private float x;
        4 referencias
        private float y;
        5 referencias
        private float ancho;
        5 referencias
        private float alto;
        3 referencias
        private Color colorLinea = Color.Black;
        3 referencias
        private float grosorLinea = 1.6f;
        1 referencia
        private Color colorNegro = Color.Black;
        1 referencia
        private Color colorBlanco = Color.White;

        0 referencias
        public Estrella() : this(0, 0, 200, 200) { }

        5 referencias
        public Estrella(float x, float y, float ancho, float alto)
        {
            InitializeComponent();
            this.x = x;
            this.y = y;
            this.ancho = ancho;
            this.alto = alto;
            this.ClientSize = new Size((int)ancho, (int)alto);
```



```cs
        // Cálculo trigonométrico de puntas exteriores y valles interiores
        1 referencia
        public (PointF[] Puntas, PointF[] Valles) CalcularPuntos()
        {
            int n = CantidadPuntas;
            PointF centro = ObtenerCentro();
            float radioExt = ObtenerRadioExterior();
            float radioInt = radioExt * ProporcionRadioInterior;

            PointF[] puntas = new PointF[n];
            PointF[] valles = new PointF[n];

            double paso = (2.0 * Math.PI) / n;
            double medioPaso = paso / 2.0;
            double anguloInicial = -Math.PI / 2.0;

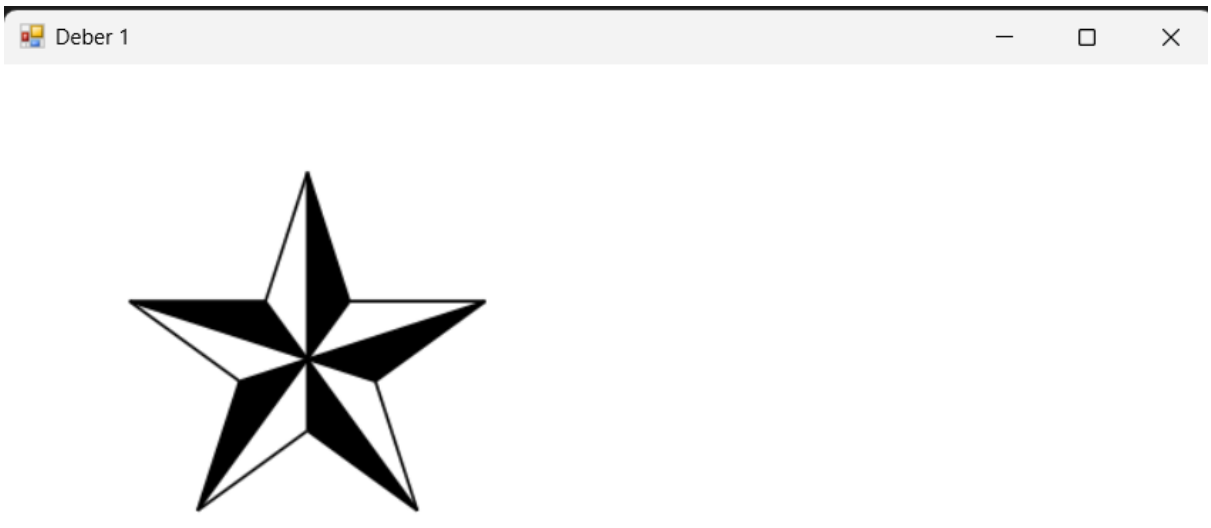
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                double aPunta = anguloInicial + i * paso;
                double aValle = aPunta + medioPaso;

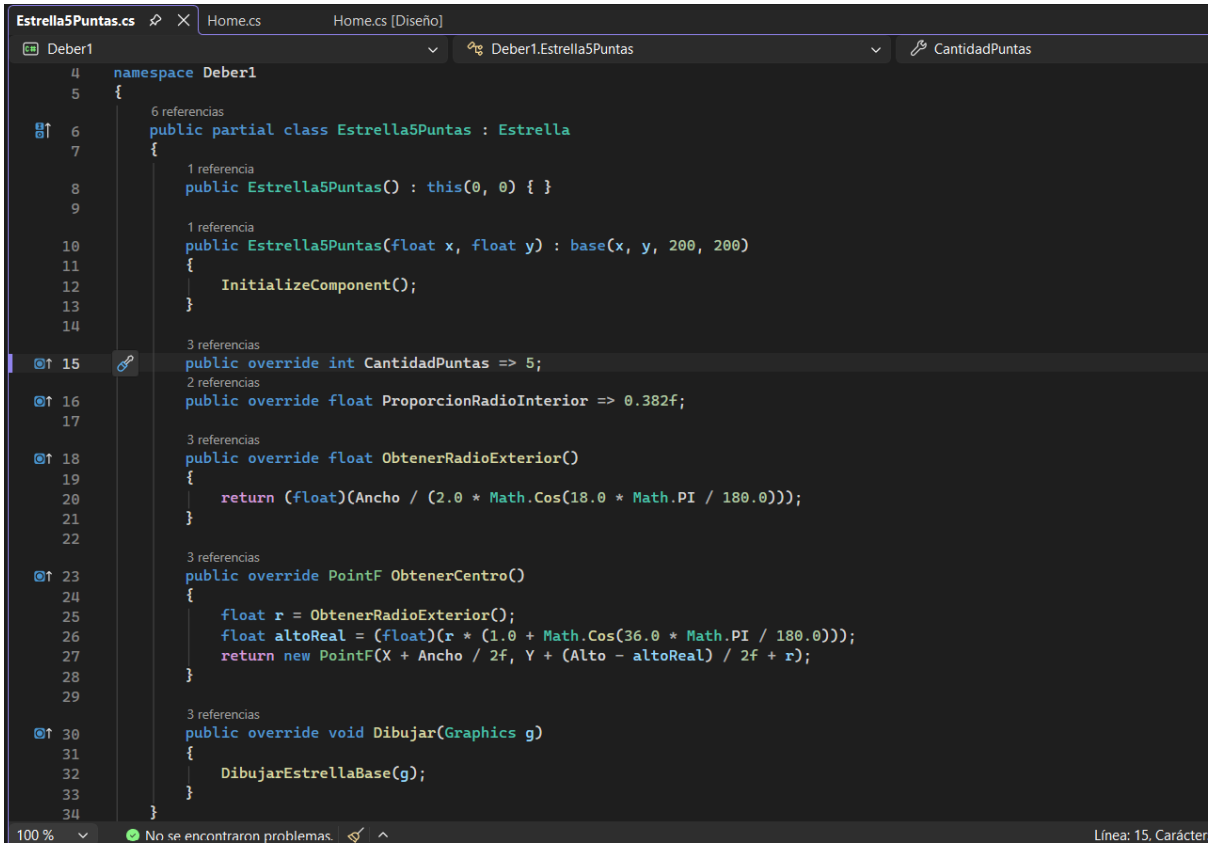
                puntas[i] = new PointF(
                    (float)(centro.X + radioExt * Math.Cos(aPunta)),
                    (float)(centro.Y + radioExt * Math.Sin(aPunta)));

                valles[i] = new PointF(
                    (float)(centro.X + radioInt * Math.Cos(aValle)),
                    (float)(centro.Y + radioInt * Math.Sin(aValle)));
            }

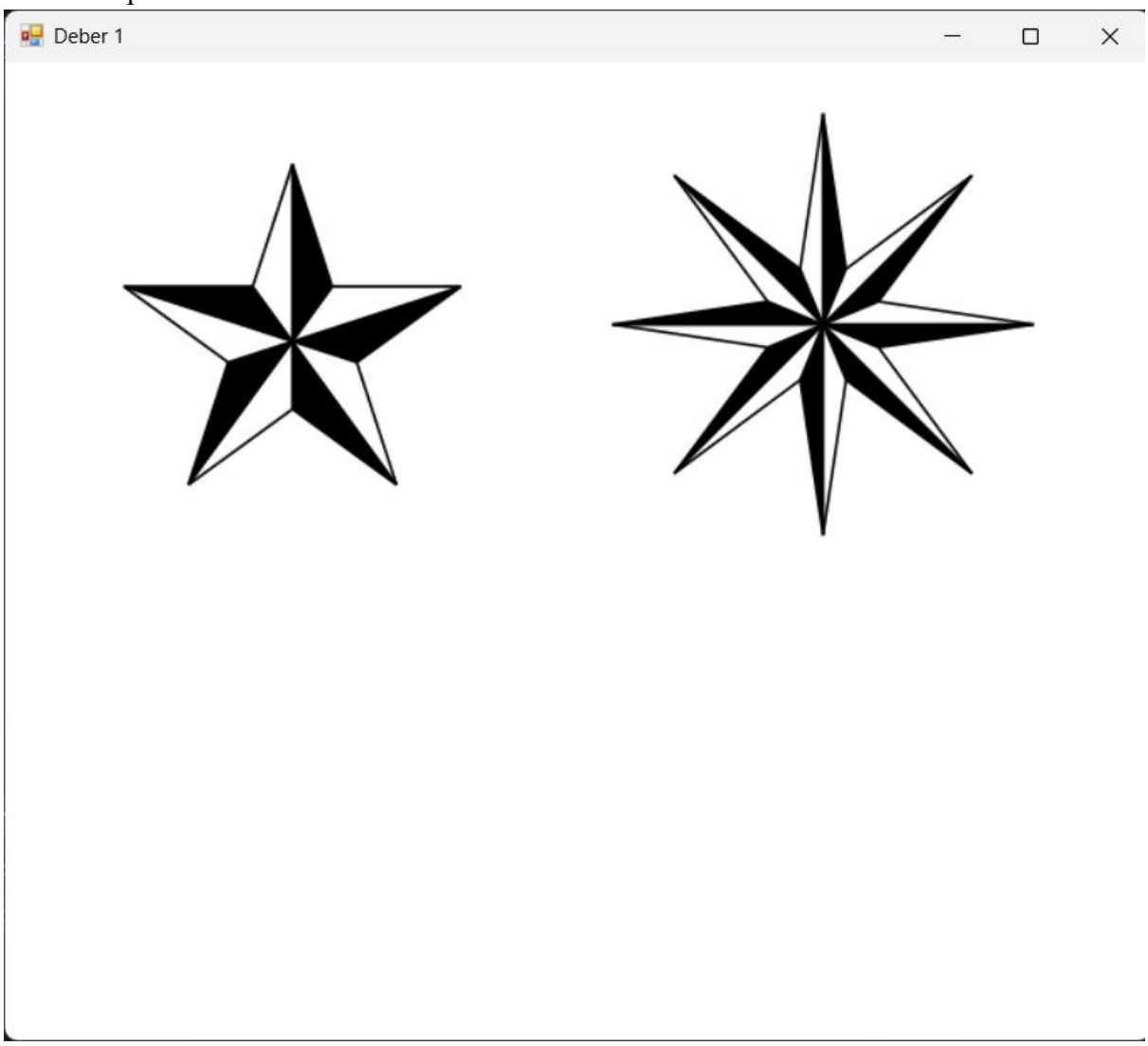
            return (puntas, valles);
        }
```

Primera estrella:


Deber 1


Estrella5Puntas.cs
Home.cs
Home.cs [Diseño]
Deber1
Deber1.Estrella5Puntas
CantidadPuntas
namespace Deber1
{
6 referencias
public partial class Estrella5Puntas : Estrella
{
1 referencia
public Estrella5Puntas() : this(0, 0) { }
1 referencia
public Estrella5Puntas(float x, float y) : base(x, y, 200, 200)
{
InitializeComponent();
}
3 referencias
public override int CantidadPuntas => 5;
2 referencias
public override float ProporcionRadioInterior => 0.382f;
3 referencias
public override float ObtenerRadioExterior()
{
return (float)(Ancho / (2.0 * Math.Cos(18.0 * Math.PI / 180.0)));
}
3 referencias
public override PointF ObtenerCentro()
{
float r = ObtenerRadioExterior();
float altoReal = (float)(r * (1.0 + Math.Cos(36.0 * Math.PI / 180.0)));
return new PointF(X + Ancho / 2f, Y + (Alto - altoReal) / 2f + r);
}
3 referencias
public override void Dibujar(Graphics g)
{
DibujarEstrellaBase(g);
}
}
100 %
No se encontraron problemas
Línea: 15, Carácter

Estrella 8 puntas:



```cs
using System;
using System.Drawing;

namespace Deber1
{
    6 referencias
    public partial class Estrella8Puntas : Estrella
    {
        1 referencia
        public Estrella8Puntas() : this(0, 0) { }

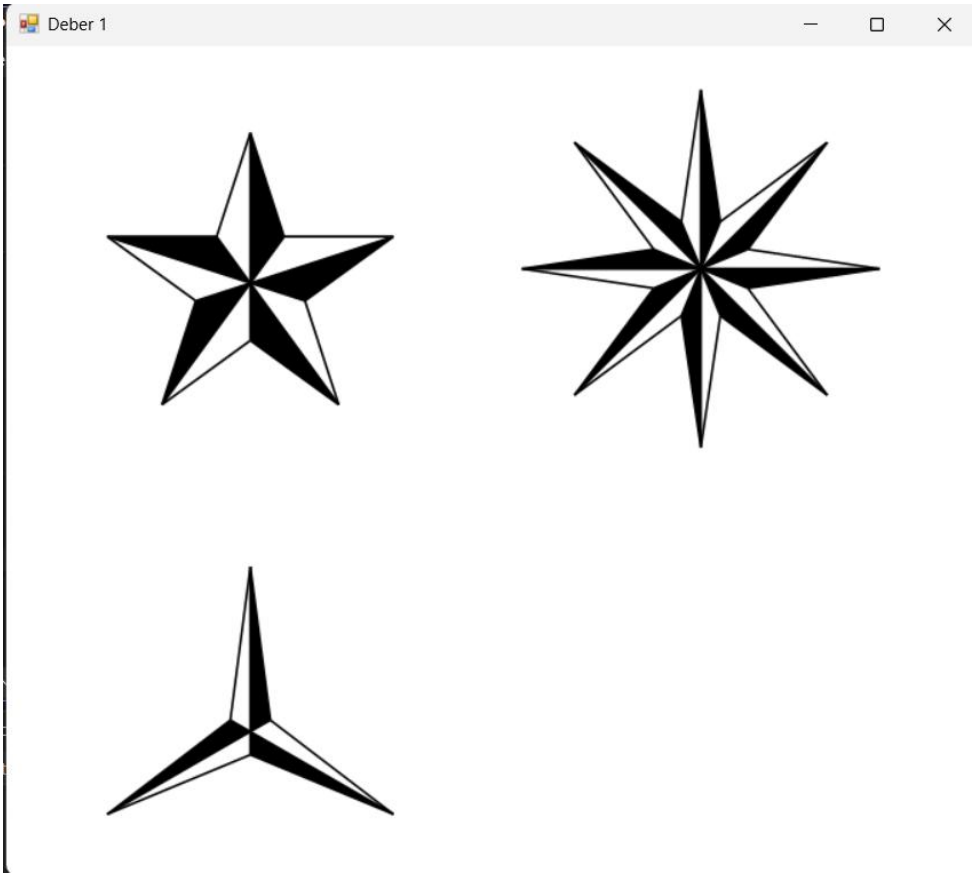
        1 referencia
        public Estrella8Puntas(float x, float y) : base(x, y, 250, 250)
        {
            InitializeComponent();
        }

        3 referencias
        public override int CantidadPuntas => 8;
        2 referencias
        public override float ProporcionRadioInterior => 0.285f;

        2 referencias
        public override float ObtenerRadioExterior() => Math.Min(Ancho, Alto) / 2f;

        3 referencias
        public override void Dibujar(Graphics g)
        {
            DibujarEstrellaBase(g);
        }
    }
}
```

Estrella 3 puntas:



Estrella3Puntas.cs | Estrella8Puntas.cs | Estrella5Puntas.cs | Home.cs | Home.cs [Diseño]

Deber1 | Deber1.Estrella3Puntas | ProporcionRadioInterior

```
using System;
using System.Drawing;

namespace Deber1
{
    6 referencias
    public partial class Estrella3Puntas : Estrella
    {
        1 referencia
        public Estrella3Puntas() : this(0, 0) { }

        1 referencia
        public Estrella3Puntas(float x, float y) : base(x, y, 200, 200)
        {
            InitializeComponent();
        }

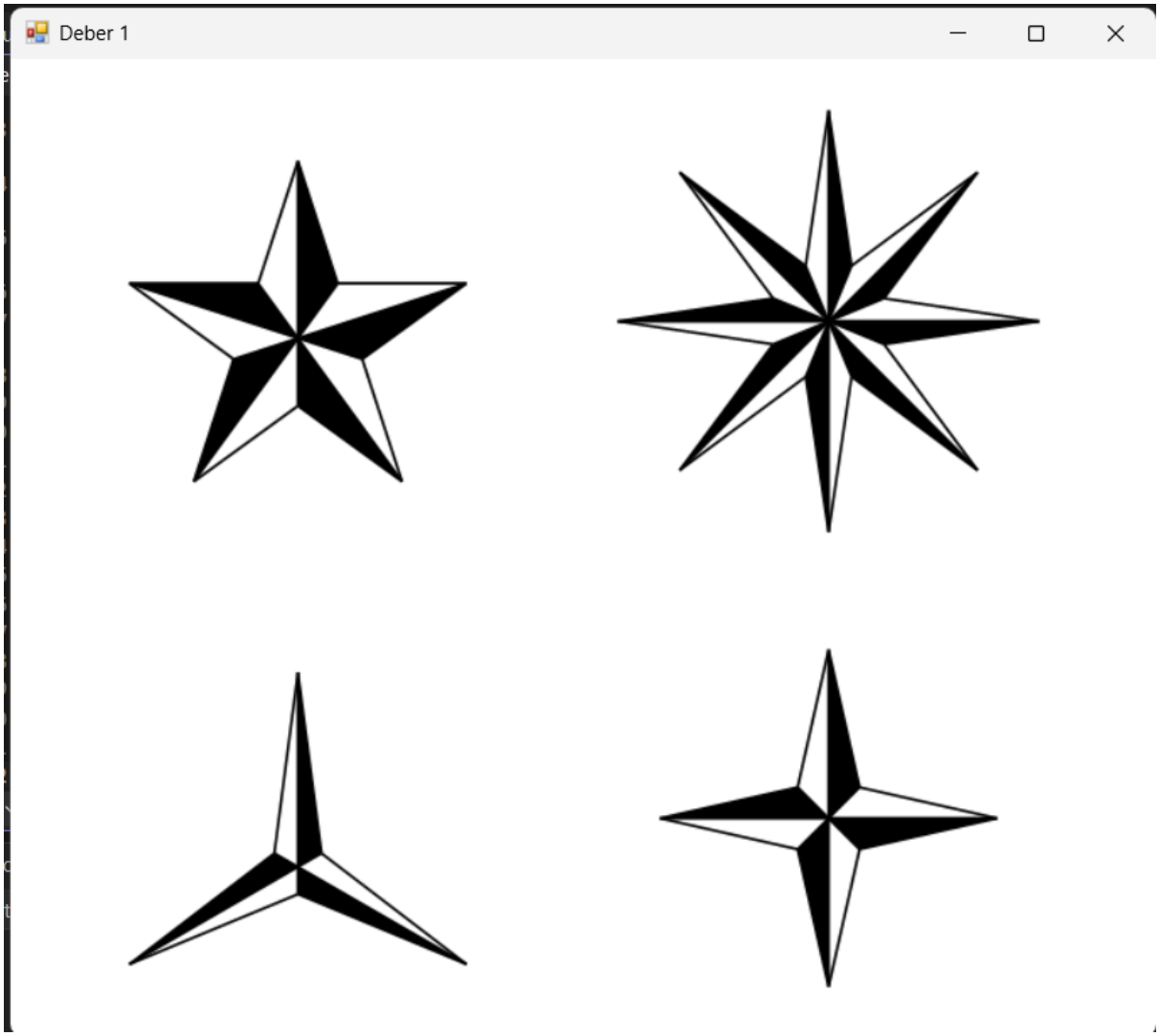
        3 referencias
        public override int CantidadPuntas => 3;
        2 referencias
        public override float ProporcionRadioInterior => 0.14f;

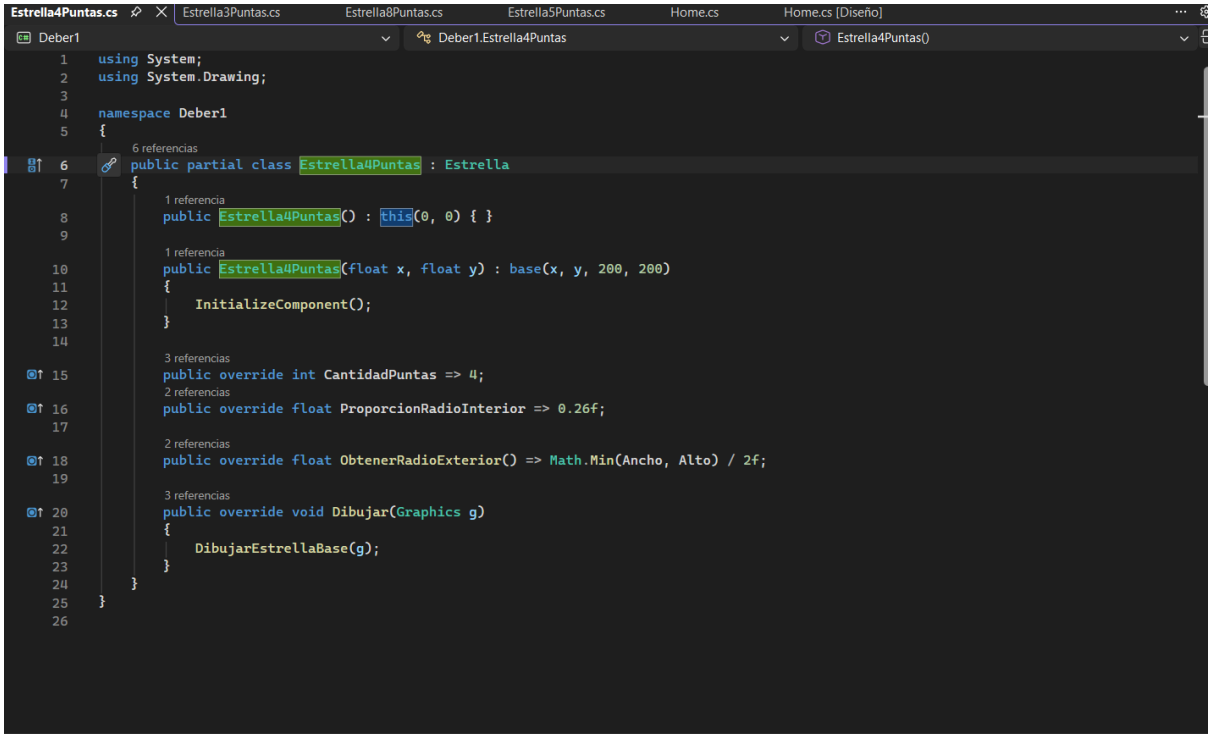
        3 referencias
        public override float ObtenerRadioExterior() => (float)(Ancho / Math.Sqrt(3.0));

        3 referencias
        public override PointF ObtenerCentro()
        {
            float r = ObtenerRadioExterior();
            float altoReal = 1.5f * r;
            return new PointF(X + Ancho / 2f, Y + (Alto - altoReal) / 2f + r);
        }

        3 referencias
        public override void Dibujar(Graphics g)
        {
            DibujarEstrellaBase(g);
        }
    }
```

Estrella 4 puntas:




Estrella4Puntas.cs
Estrella3Puntas.cs
Estrella8Puntas.cs
Estrella5Puntas.cs
Home.cs
Home.cs [Diseño]
Deber1
Deber1.Estrella4Puntas
Estrella4Puntas()
using System;
using System.Drawing;
namespace Deber1
{
6 referencias
public partial class Estrella4Puntas : Estrella
{
1 referencia
public Estrella4Puntas() : this(0, 0) { }
1 referencia
public Estrella4Puntas(float x, float y) : base(x, y, 200, 200)
{
InitializeComponent();
}
3 referencias
public override int CantidadPuntas => 4;
2 referencias
public override float ProporcionRadioInterior => 0.26f;
2 referencias
public override float ObtenerRadioExterior() => Math.Min(Ancho, Alto) / 2f;
3 referencias
public override void Dibujar(Graphics g)
{
DibujarEstrellaBase(g);
}
}
}